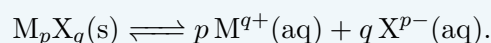


Thème 1 — Dissolution et solubilité

Quand on plonge un sel (un composé **ionique**) dans l'eau, celle-ci « casse » le cristal : les ions se séparent et partent en solution, entourés de molécules d'eau. Ce thème installe les deux outils de base de toute la fiche : **écrire l'équation de dissolution** avec les bons coefficients, et **manier la solubilité** s (molaire et massique).

À retenir : l'équation de dissolution

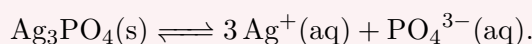
Un sel de formule M_pX_q (cation M^{q+} , anion X^{p-}) se dissout selon



Le solide est noté (s) , les ions dissous (aq) . Les coefficients p et q sont *exactement* les indices de la formule : une unité de sel libère p cations et q anions.

Piège : ne jamais oublier les coefficients

Ag_3PO_4 libère **3** ions Ag^+ (pas un seul) :



Ce « 3 » est capital : il deviendra un *exposant* dans le produit de solubilité (Thème 2).

À retenir : solubilité molaire s

La **solubilité** s est le nombre *maximal* de moles de sel que l'on peut dissoudre dans **un litre** de solution, à une température donnée : au-delà, la solution est **saturée** et le surplus reste solide. À saturation, les concentrations des ions sont fixées par s et la stœchiométrie :

$$[M^{q+}] = p s \quad \text{et} \quad [X^{p-}] = q s.$$

Ainsi pour $PbBr_2$ ($p = 1$, $q = 2$) : $[Pb^{2+}] = s$ et $[Br^-] = 2s$.

À retenir : solubilité massique s_m et conversion

La **solubilité massique** s_m est la masse maximale dissoute par litre, en g/L. On passe de l'une à l'autre par la masse molaire M du sel :

$$\boxed{s_m = s \times M} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{s = \frac{s_m}{M}}$$

Moyen mnémotechnique : s_m est la solubilité « à la balance » (en g), s est celle « des calculs » (en mol) — on passe de l'une à l'autre par M , exactement comme pour une concentration.

Exemple : du massique au molaire : $PbBr_2$

On donne $s_m(PbBr_2) = 4,84 \text{ g/L}$ et $M(PbBr_2) = 367,0 \text{ g/mol}$.

$$s = \frac{s_m}{M} = \frac{4,84 \text{ g/L}}{367,0 \text{ g/mol}} = 1,32 \times 10^{-2} \text{ mol/L}.$$

Un litre d'eau saturée contient donc $1,32 \times 10^{-2} \text{ mol}$ de $PbBr_2$, soit $[Pb^{2+}] = s$ et $[Br^-] = 2s = 2,64 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.

Piège : « *insoluble* » ne veut pas dire « zéro »

Même un sel réputé insoluble se dissout *un peu* : AgCl a $s \approx 1,3 \times 10^{-5}$ mol/L. Cette quantité minuscule mais bien réelle est l'objet de toute la fiche. On ne dit jamais « il ne se dissout pas du tout ».

Méthode — *dissoudre une quantité donnée : quel volume ?*

La solubilité relie moles et volume par une simple règle de trois : dans 1 L on dissout au plus s moles. Pour dissoudre n moles il faut donc

$$s \times V = n \quad \Longrightarrow \quad V = \frac{n}{s}.$$

Remarque

La solubilité dépend de la **température** : il faut toujours la préciser. La plupart des sels sont plus solubles à chaud (dissolution endothermique) — comme le sucre dans un café brûlant.